VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR

REPÚBLICA DE CHILE
COMISION DE EVALUACIÓN
II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Califica Ambientalmente el proyecto **"UNIDAD DE FILTRADO DE ACEITES USADOS "**

Resolución Exenta Nº **002/2011**

Antofagasta, 5 de Enero de 2011

VISTOS:

1. Lo dispuesto en la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994; modificada por la Ley Nº 20.417 de fecha 26 de enero de 2010; el Decreto Supremo Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, publicado en el Diario Oficial el 7 de diciembre de 2002; la Ley Nº 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y en las demás normas jurídicas que rigen sobre la materia.

2. La Declaración de Impacto Ambiental y su Adenda del proyecto **"Unidad de Filtrado de Aceites Usados"**, presentado por el Señor Christian Thiele Krückel, en representación de **Minera Esperanza**, con fecha 29 de Septiembre de 2010.

3. Las observaciones y pronunciamientos de los Órganos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

Oficio Nº 918 sobre la DIA, por SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 15/10/2010; Oficio Nº 5224/2010 sobre la DIA, por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 15/10/2010; Oficio Nº 2098 sobre la DIA, por Gobierno Regional, Región de Antofagasta, con fecha 25/10/2010; Oficio Nº 1316/2010 sobre la DIA, por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 26/10/2010; Oficio Nº 970 sobre la DIA, por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 26/10/2010; Oficio Nº 403/2010 sobre la DIA, por Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda, con fecha 26/10/2010; Oficio Nº 856 sobre la DIA, por Superintendencia de Servicios Sanitarios, con fecha 26/10/2010; Oficio Nº 678 sobre la DIA, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 27/10/2010; Oficio Nº 5371 sobre la DIA, por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 27/10/2010; Oficio Nº 843 sobre la DIA, por Dirección Regional SEC, Región de Antofagasta, con fecha 28/10/2010; Oficio Nº 321 sobre la DIA, por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 29/10/2010; Oficio Nº 283 sobre la DIA, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 05/11/2010; Oficio Nº 766 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 03/12/2010; Oficio Nº 374 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 21/12/2010.

4. El Informe Consolidado de la Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Unidad de Filtrado de Aceites Usados".**

5. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Unidad de Filtrado de**

Aceites Usados".

6. El acuerdo de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, de fecha 30 de Diciembre de 2010.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al proyecto **"Unidad de Filtrado de Aceites Usados".**

2. Que, el derecho del titular del proyecto **"Unidad de Filtrado de Aceites Usados",** está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes, referidas a la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, a la conservación del patrimonio ambiental, y las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado, cuando corresponda otorgar tales permisos.

3. Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva y su Adenda, el proyecto **"Unidad de Filtrado de Aceites Usados"** consistirá en lo siguiente:

3.1. Descripción del proyecto

El proyecto consistirá en la construcción y operación de una unidad filtradora de aceites usados, provenientes de la mantención de los motores de camiones de extracción de Minera Esperanza, que los procesará para elaborar los explosivos que se utilizarán en las tronaduras del **"Proyecto Esperanza"**, aprobado mediante Resolución Exenta Nº 212/2009 con fecha 23 de Junio de 2008, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta.

3.1.1. Ubicación y mano de obra

El proyecto se emplazará en la comuna de Sierra Gorda, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta, específicamente al interior del recinto industrial de Minera Esperanza, ubicado aproximadamente a 30 km al sureste de la localidad de Sierra Gorda. Para mayor detalle, ver figuras Nº 1 y Nº 2 de la DIA y figura Nº 3 de la Adenda Nº 1 de la DIA.

Las coordenadas UTM (Datum PSAD 56 USO 19 S) de los vértices del área de emplazamiento del proyecto, se detallan en la tabla Nº 3 de la Adenda Nº 1 de la DIA.

Las instalaciones del proyecto se desarrollarán en una superficie de 196 m^2. Para mayor detalle, ver Plano ME-01PIP_UFA del Anexo Nº 2 de la DIA.

La mano de obra requerida en la etapa de construcción será de aproximadamente 20 personas y para la etapa de operación será de 2 personas adicionales.

3.1.2. Monto de la inversión

El monto estimado de la inversión será de US $ 200.000.

3.1.3. Vida útil

La vida útil del proyecto será de 25 años.

3.1.4. Definición de partes, acciones y obras físicas del proyecto

El sistema de reutilización de aceites usados permitirá utilizar los aceites residuales generados en el taller de camiones Mina de Minera Esperanza, reemplazando parte del petróleo diesel utilizado en el ANFO del explosivo.

Según el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, se generarán aproximadamente 100.000 l/mes de aceite usado proveniente de las mantenciones, utilizándose solo 80.000 litros. Por lo tanto, la unidad filtradora de aceites procesará en promedio 80.000 l/mes de aceite usado y 160.000 l/mes de mezcla (aceite y petróleo). Al respecto, la planta requerirá de las siguientes instalaciones:

- Estanque de 15 m^3, para almacenamiento de aceite usado filtrado.
- Estanque de 10 m^3, para almacenamiento de petróleo diesel.
- Estanque de 15 m^3, para almacenamiento de mezcla.
- Sistema de contención secundario (pretil de contención ante derrames)
- Losa de estacionamiento de camiones.

Para mayor detalle, ver figura Nº 4 de la DIA y literal 2.4.3 del Anexo Nº 9 de la DIA.

3.1.4.1. Etapa de construcción

La duración de esta etapa será de aproximadamente 1 mes y contemplará las siguientes actividades:

a) Movimiento de materiales

Consistirá en el despeje del terreno, excavaciones (escarpes) y nivelaciones, con el fin de adecuar la topografía del terreno a las especificaciones técnicas y constructivas de las obras proyectadas, generándose 196 m^3 de material, que será reutilizado como relleno y el remanente se dispersará en forma compacta y uniforme en los alrededores del polvorín.

b) Construcción de obras civiles

Consistirá básicamente en la construcción de las fundaciones para la instalación de los estanques, sistema de contención de derrames y losa para estacionamiento de camiones.

c) Montaje y pruebas

Se montarán los estanques y se realizarán las conexiones para la recepción, mezcla y despacho de insumos y productos. Adicionalmente, se realizarán las instalaciones eléctricas y aquellas relacionadas con los sistemas para el control de flujos.

Además, existirá un período de pruebas bajo condiciones de operación, de aproximadamente tres semanas, para detectar y corregir oportunamente eventuales debilidades de diseño y/o construcción antes de la puesta en operación.

3.1.4.2. Etapa de operación

Esta etapa considerará las siguientes actividades:

a) Generación de aceites usados

El circuito de aceites usados se iniciará en las operaciones de mantención en el taller de camiones, donde se realizan la mantención, reparación y los cambios de aceite de las maquinarias de operación Mina.

Actualmente, el aceite usado recuperado es almacenado en un estanque fijo, hermético, con capacidad de 30.000 litros, ubicado en un sitio de almacenamiento temporal de residuos peligrosos, cuyo funcionamiento fue autorizado por la SEREMI de Salud, Región de Antofagasta (ver Anexo Nº 5 de la DIA).

b) Transporte de aceite usado

Desde el estanque de 30.000 litros del taller de camiones Mina, el aceite usado se transportará 4 veces por semana hacia el área de la unidad filtradora de aceites. Para mayor detalle de la ruta, ver “Croquis Transporte a UFA con señalética” del Anexo Nº 2 de la DIA.

c) Recepción y filtrado de aceites usados

El camión aljibe que provendrá del taller de camiones, se posicionará sobre una losa y se conectará a través de una línea de llenado a los dos primeros filtros de la unidad de filtrado, a un flujo de 200 litros por minuto.

Luego, el aceite usado será impulsado al estanque de aceite residual con capacidad de 15.000 litros mediante la bomba Nº 1, para ser sometido a un tercer y último filtrado. La bomba Nº 1 se detendrá automáticamente cuando el sensor de nivel del estanque detecte su límite máximo de almacenamiento, evitando que ocurran potenciales derrames.

La losa de estacionamiento será construida en hormigón y tendrá una pendiente de 1,5% en dirección al sistema de contención secundaria (pretil de contención ante derrames). En la eventualidad de que ocurra un derrame, el aceite usado se deslizará hacia una canaleta que lo conducirá a un cajón trampa desde donde podrá ser devuelto al estanque por la misma bomba de llenado.

d) Llenado de estanque de mezcla y homogenización de aceite filtrado y petróleo

El estanque de almacenamiento de 10.000 litros de petróleo diesel y el estanque de almacenamiento de la mezcla de petróleo y aceite residual filtrado, con capacidad para 15.000 litros, se ubicarán dentro del sistema de contención secundaria que poseerá una capacidad para almacenar el 110% del volumen de almacenamiento de los tres estanques.

El abastecimiento de petróleo diesel se realizará mediante un camión aljibe de la empresa distribuidora de combustible de Minera Esperanza, que se posicionará sobre la losa de estacionamiento de camiones y se conectará a la línea de llenado rápido.

La mezcla de aceite filtrado y petróleo diesel se realizará mediante el bombeo a través de las líneas habilitadas y auxiliada por un contador digital que programará la cantidad de litros a traspasar. Las líneas descargarán en el estanque de mezcla en donde se iniciará un proceso de homogeneización mediante recirculación a través de la bomba Nº 3, por un período mínimo de una hora. Finalmente, el producto de esta operación estará en condiciones de ser cargado al camión-fábrica.

e) Carguío de camiones-fábrica

En el camión-fábrica se realizarán, en terreno, las operaciones de mezclado y transporte de los insumos para la fabricación de ANFO tales como, Nitrato de Amonio y combustible petróleo. Este último será remplazado por la mezcla de aceite usado y petróleo. Posteriormente, el ANFO será utilizado en los explosivos para las operaciones de tronadura en el área mina.

El carguío del camión-fábrica se iniciará cuando éste se posicione sobre la losa de estacionamiento, y será conectado a la línea de llenado, accionándose la bomba Nº 3, la que operará hasta completar la capacidad del camión-fábrica.

Las características de peligrosidad del aceite usado, se detalla en el numeral 1.4.1 de la DIA. Asimismo, en el Anexo Nº 13 de la DIA, se adjunta el análisis químico del aceite residual. Por otra parte, las características de peligrosidad del petróleo diesel, se detallan en el numeral 1.4.2 de la DIA.

El plan de prevención y el plan de contingencias del proyecto, se adjuntan en los Anexos Nº 6 y Nº 7 de la DIA, respectivamente.

A su vez, para mayor detalle del plan de operación del proyecto y el diagrama de flujo del proceso, ver Anexo Nº 11 de la DIA y figuras Nº 1 y Nº 2 de la Adenda Nº 1 de la DIA.

Para mayor detalle de las resoluciones de funcionamiento del polvorín y del taller de camiones, ver Anexos Nº 3 y Nº 5 de la DIA.

3.1.4.3. Etapa de abandono

Esta etapa se enmarcará dentro de las medidas establecidas en el plan de cierre del **"Proyecto Esperanza",** el cual contempla desmontar y desmantelar los equipos y en general todo elemento instalado en superficie. Además, se considera desmantelar y retirar las estructuras metálicas, de madera y otros materiales livianos hasta el nivel del terreno.

Para mayor detalle, ver numeral 1.5 de la Adenda Nº 1 de la DIA.

3.2. Emisiones, descargas y residuos del proyecto

3.2.1. Emisiones a la atmósfera

Las emisiones de MP10 sólo se producirán en la etapa de construcción del proyecto, principalmente por movimientos de tierra para la construcción de las obras civiles y el tránsito de vehículos y maquinaria por caminos no pavimentados.

Para cuantificar las emisiones de MP10 asociadas al proyecto, se utilizaron los factores de emisión desarrollados por U.S. Agencia de Protección Ambiental (EPA) Factores de Emisión & AP 42, Quinta Edición, 1995, generándose 7,3 kg/día. Para mayor detalle de los resultados, ver el numeral 1.6 de la Adenda Nº 1 de la DIA.

Para el control de las emisiones, el proyecto contemplará las siguientes medidas de manejo:

- Humectación de las áreas de trabajo en una frecuencia de dos veces al día.
- Humectación de los acopios de tierra y áridos.
- Estabilización de los caminos internos no pavimentados con bischofita.

3.2.2. Residuos líquidos

No se generarán residuos líquidos de carácter doméstico adicionales al **"Proyecto Esperanza".**

Por otra parte, se generarán residuos líquidos provenientes de las pruebas hidráulicas de estanqueidad que se realizarán a los estanques durante la etapa de construcción, en una cantidad máxima de 70 m^3, que se retirarán empleando un camión aljibe y se utilizarán en el regadío de caminos y zonas susceptibles de generar polvo en suspensión.

Para mayor detalle, ver numeral 1.6.2 de la DIA.

3.2.3. Residuos sólidos

a) Residuos sólidos asimilables a domésticos

Los residuos corresponderán a desechos por el consumo de alimentos, envoltorios, papeles y envases de plástico, cartón, vidrio, aluminio, etc., estimándose una generación máxima de 50 kg/día en la etapa de construcción. Los residuos serán retirados y trasladados por una empresa autorizada por la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta, para ser depositados en un sitio autorizado.

Mientras que en la etapa de operación, no se generarán residuos domiciliarios adicionales al **"Proyecto Esperanza".**

b) Residuos sólidos industriales

Los residuos sólidos industriales generados corresponderán a restos de materiales de la construcción y montaje de equipos. Estos residuos se clasificarán en:

- **Residuos industriales sólidos no peligrosos:** corresponderán a maderas, plásticos, escombros y metales de construcción.
- **Residuos industriales sólidos peligrosos:** corresponderán a aceites provenientes de la decantación de los filtros usados.

Los residuos industriales no peligrosos se generarán sólo en la etapa de construcción, en una cantidad total aproximada de 480 kg y serán dispuestos finalmente, por una empresa autorizada, en un sitio autorizado.

Los residuos sólidos industriales peligrosos se generarán sólo en la etapa de operación, en una cantidad aproximada de 416 l/año y se dispondrán en el patio de acopio temporal de residuos peligrosos con que cuenta la empresa, en contenedores herméticos y rotulados de 200 litros de capacidad. Posteriormente, serán enviados por una empresa autorizada, a disposición final a sitios autorizados.

Para mayor detalle, ver numeral 1.2 de la Adenda Nº 1 de la DIA y Anexos Nº 8 y Nº 12 de la DIA.

3.2.4. Generación de ruido

Se generará ruido sólo en la etapa de construcción, debido a las faenas de construcción y al funcionamiento de maquinaria y equipos.

Como las fuentes de emisión se encontrarán en una zona en la cual no existe presencia de centros poblados o eventuales receptores (el poblado más cercano es Sierra Gorda y se encuentra a más de 30 km), no se excederán los niveles de emisión de ruido permitidos por el Decreto Supremo Nº 146/97 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Para mayor detalle, ver numeral 1.6.4 de la DIA.

4. Que, en relación con el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al proyecto **"Unidad de Filtrado de Aceites Usados"** y sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto cumple con la normativa ambiental aplicable.

5. Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto **"Unidad de Filtrado de Aceites Usados"** requiere los Permisos Ambientales Sectoriales contemplados en los artículos Nº 93 y Nº 94 del Decreto Supremo Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, informados favorablemente por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta, durante el proceso de evaluación.

6. Que, en lo relativo a los efectos, características y circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300 y, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que el proyecto **"Unidad de Filtrado de Aceites Usados"** no generará ni presentará ninguno de tales efectos, características y circunstancias.

7. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto, el titular deberá informar a la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las etapas o fases del Proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo. Además, deberá colaborar con el desarrollo de las actividades de fiscalización de los Órganos del Estado con competencia ambiental en cada una de las etapas del proyecto, permitiendo su acceso a las diferentes partes y componentes cuando éstos lo soliciten, y facilitando la información y documentación que éstos requieran para el buen desempeño de sus funciones.

8. Que, para que el proyecto **"Unidad de Filtrado de Aceites Usados"** pueda ejecutarse, necesariamente deberá cumplir con todas las normas

vigentes que le sean aplicables.

9. Que, el titular del proyecto deberá informar, inmediatamente, a la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, asumiendo acto seguido, las acciones necesarias para abordarlos.

10. Que, el titular del proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito, a la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, de los cambios de titularidad y/o representación legal, así como los cambios de domicilio.

11. Que, todas las medidas y disposiciones establecidas en la presente Resolución son de responsabilidad del titular del proyecto y deberán ser implementadas por éste, directamente o a través de un tercero.

12. Que, en razón de todo lo indicado precedentemente, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta.

RESUELVE:

1. CALIFICAR AMBIENTALMENTE FAVORABLE el proyecto **"Unidad de Filtrado de Aceites Usados"**, presentado por **Minera Esperanza.**

2. DECLARAR que, para que el proyecto pueda ejecutarse, el titular deberá dar cabal cumplimiento a todas las medidas y disposiciones establecidas en los Considerandos de la presente Resolución, así como también a cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su DIA, en su Adenda, y en el Informe Consolidado de Evaluación, documentos que forman parte integrante de la presente Resolución.

3. CERTIFICAR, que se cumplen con todos los requisitos ambientales aplicables y que el proyecto **"Unidad de Filtrado de Aceites Usados"** cumple con la normativa de carácter ambiental, incluidos los requisitos de carácter ambiental contenidos en los Permisos Ambientales Sectoriales contemplados en los artículos Nº 93 y Nº 94 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que no genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300.

Notifíquese y Archívese

Álvaro Fernández Slater
Intendente
Presidente Comisión de Evaluación Ambiental de la
Región de Antofagasta

José Adolfo Moreno Correa
Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental
Secretario Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta

BYC/JMC/MRG/LPG/EFE

Distribución:

- Christian Thiele Krückel
- Dirección Regional DGA , Región de Antofagasta
- Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta
- Dirección Regional SEC, Región de Antofagasta.
- Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta
- Gobierno Regional, Región de Antofagasta
- Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda
- SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta
- SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta
- SEREMI de Salud, Región de Antofagasta
- SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta
- Consejo de Monumentos Nacionales
- Superintendencia de Servicios Sanitarios

C/c:

- Expediente del Proyecto "UNIDAD DE FILTRADO DE ACEITES USADOS "
- Archivo Servicio Evaluación Ambiental, II Región de Antofagasta



Firmas Electrónicas:

- Firmado por:
- Firmado por:

El documento original está disponible en la siguiente dirección url: https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=a8/7c/00495e83944aab96afa0073729e064fb0461

VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR